

Contents

1	Regulación, clonación y vectores recombinantes	1
1.1	De la inferencia evolutiva a la intervención molecular	1
1.2	Regulación génica en procariotas: operones inducibles y reprimibles	1
1.2.1	Regulación inducible: el operón <i>lac</i>	1
1.2.2	Regulación reprimible y atenuación: el operón <i>trp</i>	2
1.3	Tipos y anatomía de vectores de expresión recombinante	2
1.3.1	Clasificación de vectores por capacidad de inserto	3
1.3.2	Anatomía funcional del plásmido de expresión	3
1.4	Diseño bioinformático de cebadores (<i>primers</i>) y cálculo termodinámico de T_m	4
1.4.1	Cálculo termodinámico de la temperatura de fusión (T_m)	4
1.4.2	Validación defensiva de longitud mínima	4
1.5	Detección de dianas de restricción y métodos de ensamblaje molecular	4
1.5.1	Búsqueda computacional de dianas de restricción	4
1.5.2	Métodos modernos de ensamblaje molecular <i>in vitro</i>	5
1.6	Diseño computacional en Python	5
1.7	Peligros computacionales en diseño de vectores y clonación	5
1.8	Actividad de depuración: 3 errores en diseño de constructo	6
1.9	Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	6
1.9.1	Tabla de diagnóstico de problemas en clonación y expresión	6
1.9.2	Tabla comparativa de métodos de clonación y ensamblaje	6
1.10	Glosario conceptual	7
1.11	Cierre de la Parte III y conexión con la Parte IV	7
1.12	Fuentes y reproducibilidad	7
	Anexo práctico · Diseño in silico de cebadores, operones procariotas y ensamblaje recombinante	9

Chapter 1

Regulación, clonación y vectores recombinantes

1.1 De la inferencia evolutiva a la intervención molecular

Con este capítulo cerramos la **Parte III (Inferir historia e intervenir)**. En el capítulo BC-CH09 aprendimos a reconstruir la historia evolutiva y evaluar la conservación de secuencias homólogas mediante modelos filogenéticos. Sin embargo, en biología computacional y biotecnología la pregunta evolutiva conduce de forma natural a la pregunta de ingeniería: **si dos secuencias homólogas o variantes alélicas presentan patrones de regulación divergentes o funciones alteradas, ¿cómo podemos diseñar una intervención molecular reproducible para expresar, purificar y poner a prueba dicha hipótesis en el laboratorio?**

Esencial

La clonación molecular y la tecnología del ADN recombinante (iniciada en 1972 por Paul Berg al fusionar fragmentos de ADN viral y bacteriano) constituyen el puente fundamental entre la modelización computacional *in silico* y la experimentación funcional *in vitro* e *in vivo*.

La ruta **esencial** cubre los mecanismos de regulación génica procariota (operones *lac* y *trp*), la anatomía de los vectores de expresión plasmídicos, el diseño bioinformático de cebadores (*primers*), el cálculo termodinámico de T_m y los métodos de ensamblaje molecular (restricción-ligación y ensamblaje Gibson); 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en promotores eucariotas, etiquetas de afinidad, actividad de depuración y el anexo práctico; 60–80 minutos adicionales.

Esencial

1.2 Regulación génica en procariotas: operones inducibles y reprimibles

A diferencia de los genomas eucariotas, el cromosoma bacteriano es una molécula circular compacta (1–10 Mb) con una densidad génica muy elevada (85–95%), prácticamente sin intrones y con **transcripción y traducción acopladas** espacial y temporalmente. Para optimizar el gasto metabólico, las bacterias agrupan genes de una misma ruta metabólica bajo un promotor común en unidades denominadas **operones policistrónicos**.

La regulación génica en procariotas organiza genes funcionales en operones policistrónicos con transcripción y traducción acopladas para maximizar la eficiencia energética.

1.2.1 Regulación inducible: el operón *lac*

El operón *lac* de *Escherichia coli* (elucidado por Jacob y Monod, 1961) coordina el catabolismo de la lactosa mediante tres genes estructurales: *lacZ* (β -galactosidasa), *lacY* (lactosa permeasa)

y *lacA* (β -galactósido transacetilasa).

El sistema implementa un **doble mecanismo de control**:

1. **Control negativo por el represor LacI**: En ausencia de lactosa, el homotetrámero LacI se une al operador O_{lac} e impide físicamente el avance de la ARN polimerasa. La presencia de alolactosa (o su análogo sintético no hidrolizable, IPTG) induce un cambio conformacional alostérico en LacI que provoca su disociación del ADN.
2. **Control positivo por glucosa (complejo CAP-cAMP)**: La glucosa es la fuente de carbono preferida. Niveles bajos de glucosa activan la adenilato ciclasa, acumulando AMP cíclico (cAMP), que se une a la proteína activadora de catabolitos (CAP o CRP). El complejo CAP-cAMP se une al promotor P_{lac} , reclutando fuertemente a la ARN polimerasa.

El operón Lac implementa un doble control mediante represión negativa por LacI/alolactosa y activación positiva dependiente de glucosa por el complejo CAP-cAMP.

Matriz de estados de inducción del operón *lac*:

Glucosa	Lactosa	Estado regulador de CAP y LacI	Ratio de expresión
+	−	CAP inactivo / LacI unido (reprimido)	1.0X
+	+	CAP inactivo / LacI libre (represión por catabolito)	10.0X
−	−	CAP activo / LacI unido (reprimido)	1.0X
−	+	CAP activo / LacI libre (inducción máxima)	1000.0X

En ausencia de glucosa y presencia de lactosa (Glucosa−, Lactosa+), el operón Lac alcanza inducción máxima con estado CAP activo y LacI libre y ratio de expresión 1000.0X. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py lac_operon -lactose`.

1.2.2 Regulación reprimible y atenuación: el operón *trp*

El operón *trp* codifica cinco enzimas (*trpE*, *trpD*, *trpC*, *trpB*, *trpA*) para la biosíntesis de triptófano. Opera mediante dos niveles de control integrados:

1. **Correpressión por TrpR**: El triptófano actúa como correpresor uniéndose al represor TrpR para bloquear la iniciación transcripcional (represión a $\approx 1.4\%$).
2. **Atenuación transcripcional fina (Yanofsky, 1981)**: La región líder *trpL* contiene dos codones triptófano (UGG) consecutivos. Si los niveles de Trp-ARNt son abundantes, el ribosoma avanza rápidamente, permitiendo que los segmentos de ARN 3 y 4 formen una **horquilla terminadora Rho-independiente** que aborta la transcripción prematuramente. En escasez de Trp, el ribosoma se detiene en los codones UGG, favoreciendo la formación de la **horquilla antiterminadora 2-3**, lo que permite transcribir el operón completo.

El operón Trp implementa regulación reprimible mediante correpressión por triptófano y atenuación transcripcional fina mediada por el péptido líder *trpL* y horquillas de ARN.

1.3 Tipos y anatomía de vectores de expresión recombinante

Los vectores son vehículos de ADN diseñados para propagar y expresar secuencias exógenas en células hospedadoras.

1.3.1 Clasificación de vectores por capacidad de inserto

Tipo de vector	Capacidad de inserto	Aplicación principal
Plásmidos	< 20 kb	Clonación estándar, expresión proteica bacteriana mamífera.
Fago λ	9–25 kb	Construcción de genotecas genómicas y de ADNc.
Cósmidos	30–45 kb	Genotecas de fragmentos intermedios.
BAC (Bacterial Artificial Chromosome)	> 100–300 kb	Proyectos de secuenciación genómica y mapas físicos.
Vectores virales (Lentivirus, AAV)	4–8 kb	Terapia génica y transducción estable en eucariotas.

Los vectores de clonación se clasifican según su capacidad de inserto en plásmidos (< 20 kb), fagos λ (9–25 kb), cósmidos (30–45 kb), BACs (> 100 kb) y vectores virales eucariotas.

1.3.2 Anatomía funcional del plásmido de expresión

Un vector plasmídico moderno (p. ej., la serie pET) integra siete elementos modulares clave:

1. **Origen de replicación (*ori*):** Determina el número de copias por célula (pUC $\approx$ 500 copias, pBR322 $\approx$ 20 copias).
2. **Marcador de selección positiva:** Típicamente un gen de resistencia a antibióticos (β -lactamasa bla para ampicilina, kanR para kanamicina).
3. **Sitio de clonación múltiple (MCS / *polylinker*):** Agrupación sintética de dianas de restricción únicas para insertar el gen diana direccionalmente.
4. **Promotor regulado:** Promotores fuertes como T7 (reconocido exclusivamente por la T7 ARN polimerasa inducible por IPTG en cepas BL21(DE3)) en procariotas, o el promotor constitutivo CMV en mamíferos.
5. **Sitio de unión al ribosoma (RBS / Shine-Dalgarno / Kozak):** Secuencia consenso procariota (AGGAGG) o de Kozak eucariota (GCCGCCACCATGG) que posiciona el ribosoma sobre el codón de inicio AUG.
6. **Etiquetas de purificación y detección (*Tags*):** Secuencias como la cola de polihistidina (His₆, 0.84 kDa), que permite purificar la proteína mediante cromatografía de afinidad por metal inmovilizado (Ni-NTA IMAC).
7. **Terminador de transcripción:** Horquilla Rho-independiente en bacterias o señal de poliadenilación (SV40/bGH polyA) en eucariotas.

La anatomía de un vector de expresión integra origen de replicación (*ori*), marcador de selección, sitio de clonación múltiple (MCS), promotor, sitio de iniciación traduccional, etiquetas y terminador.

Las etiquetas de afinidad como la hexahistidina (His₆, 0.84 kDa) permiten la purificación de proteínas recombinantes mediante cromatografía de afinidad en resinas de níquel (Ni-NTA IMAC).

La expresión proteica de alto rendimiento emplea promotores especializados como el bacteriófago T7 en sistemas pET y CMV en mamíferos.

1.4 Diseño bioinformático de cebadores (*primers*) y cálculo termodinámico de T_m

El diseño *in silico* de oligonucleótidos para amplificación por PCR o clonación exige respetar criterios termodinámicos estrictos:

- **Longitud:** 18–30 nucleótidos (óptimo 20–25).
- **Contenido GC:** 40–60%, con extremo 3' terminado en 1–2 bases G o C (*GC clamp*) para asegurar el anclaje de la polimerasa.
- **Temperatura de fusión (T_m):** Balanceada entre ambos cebadores ($\Delta T_m \leq 2^\circ\text{C}$).
- **Estructuras secundarias:** Ausencia de horquillas (*hairpins*) y homodímeros/heterodímeros estables ($\Delta G > -3$ kcal/mol).

El diseño *in silico* de cebadores requiere parámetros balanceados: longitud de 18–30 pb, 40–60% de GC, temperaturas de fusión emparejadas y ausencia de estructuras secundarias.

1.4.1 Cálculo termodinámico de la temperatura de fusión (T_m)

Para oligonucleótidos de longitud intermedia ($N \geq 14$ pb), la fórmula estándar de desnaturalización con corrección por concentración salina es:

$$T_m = 81.5 + 0.41(\%GC) - \frac{675}{N}$$

Evaluación computacional para el cebador 5'-GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG-3':

- Longitud: $N = 25$ pb.
- Composición: 14 GC y 11 AT $\implies \%GC = \frac{14}{25} \times 100 = \mathbf{56.00\%}$.
- Cálculo de T_m :

$$T_m = 81.5 + 0.41(56.00) - \frac{675}{25} = 81.5 + 22.96 - 27.00 = \mathbf{77.46^\circ\text{C}}$$

`calculate_primer_tm` calcula la temperatura de fusión mediante $T_m = 81.5 + 0.41(\%GC) - 675/N$ evaluando el cebador modelo a exactamente 77.46°C . Se reproduce con `verification/chapter_checks.py primer_tm -seq "GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG"`.

1.4.2 Validación defensiva de longitud mínima

`calculate_primer_tm` lanza `ValueError` ante cebadores con longitud inferior a 10 nucleótidos como "ATG". Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -seq "ATG"`.

1.5 Detección de dianas de restricción y métodos de ensamblaje molecular

1.5.1 Búsqueda computacional de dianas de restricción

Las enzimas de restricción reconocen secuencias palindrómicas específicas. Por ejemplo, `find_restriction_sites` localiza la diana de **EcoRI** (GAATTC) en la posición 2 de la secuencia modelo (G[GAATTC]ATG...).

`find_restriction_sites` detecta motivos de reconocimiento identificando la diana EcoRI (GAATTC) en la posición 2 del cebador modelo. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py`

```
restriction -seq "GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG".
```

1.5.2 Métodos modernos de ensamblaje molecular *in vitro*

1. **Método clásico de restricción-ligación:** Digestión con dos enzimas distintas con extremos cohesivos incompatibles (clonación direccional) y unión covalente con la T4 ADN ligasa.
2. **Ensamblaje isotérmico de Gibson (Gibson et al., 2009):** Reacción isotérmica a 50°C en un solo tubo que combina tres actividades enzimáticas:
 - Exonucleasa 5' → 3' T5: genera colas monocatenarias 3' solapantes.
 - ADN polimerasa Phusion: rellena los huecos tras la hibridación específica por homología (20–40 pb).
 - Taq ADN ligasa: sella covalentemente las mellas (*nicks*), permitiendo ensamblar múltiples fragmentos sin cicatrices.
3. **Golden Gate Assembly:** Utiliza enzimas de restricción Tipo IIS (p. ej., BsaI, BsmBI) que cortan fuera de su sitio de reconocimiento, permitiendo generar extremos cohesivos arbitrarios para ensamblaje en un solo paso.

Los métodos de ensamblaje molecular abarcan restricción-ligación clásica, ensamblaje isotérmico de Gibson en un solo tubo (solapamiento de 20-40 pb) y ensamblaje Golden Gate con enzimas Tipo IIS.

1.6 Diseño computacional en Python

Presentamos un prototipo de cálculo de T_m y análisis de operón:

Listing 1.1: Calculo termodinamico de T_m y modelado de operon en Python.

```
def compute_tm(primer_seq: str) -> float:
    seq = primer_seq.upper()
    if len(seq) < 10:
        raise ValueError("Primer demasiado corto")
    gc = sum(1 for c in seq if c in ("G", "C")) / len(seq) * 100.0
    return 81.5 + (0.41 * gc) - (675.0 / len(seq))

def lac_operon_status(glucose: bool, lactose: bool) -> tuple[str, float]:
    if not glucose and lactose:
        return "CAP_ACTIVO_LACI_LIBRE", 1000.0
    elif glucose and lactose:
        return "CAP_INACTIVO_LACI_LIBRE", 10.0
    else:
        return "REPRIMIDO", 1.0
```

1.7 Peligros computacionales en diseño de vectores y clonación

1. **Pérdida del marco de lectura (*Frameshift*) en fusiones a etiquetas:** Insertar un gen en un vector con etiqueta *N*-terminal o *C*-terminal (como His₆) sin verificar que el número de nucleótidos entre el codón de inicio y el inserto sea múltiplo de 3 produce una proteína aberrante truncada y no funcional.

2. **Diferencia excesiva de T_m entre cebadores ($\Delta T_m > 5^\circ\text{C}$):** Obliga a fijar una temperatura de hibridación subóptima que favorece amplificaciones inespecíficas en el cebador de menor T_m o bajo rendimiento en el de mayor T_m .

La pérdida del marco de lectura en fusiones a etiquetas y el diseño de pares de cebadores con $\Delta T_m > 5^\circ\text{C}$ constituyen fallos críticos de diseño recombinante.

1.8 Actividad de depuración: 3 errores en diseño de constructo

Localice los tres errores en el siguiente diseño:

Listing 1.2: Funcion con 3 errores en diseno de constructos recombinantes.

```
def design_gibson_fragment(insert_seq, vector_seq, overlap_len=5):
    # Error 1: overlap_len=5 es insuficiente para Gibson (requiere 20-40 pb)
    # Error 2: no comprueba que insert_seq no contenga codones stop prematuros
    # Error 3: calcula Tm con formula 2*(A+T)+4*(G+C) invalida para fragmentos
    largos
    tm = 2 * (insert_seq.count("A") + insert_seq.count("T")) + 4 * (insert_seq.count
        ("G") + insert_seq.count("C"))
    return tm
```

1.9 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

1.9.1 Tabla de diagnóstico de problemas en clonación y expresión

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
Ausencia total de colonias tras transformación	Antibiótico caducado o células competentes con baja eficiencia	Verificar resistencia del vector y titular células competentes ($> 10^7$ ufc/ μg)
Colonias presentes pero sin inserto (vector vacío)	Vector no desfosforilado recircularizado con ligasa	Desfosforilar extremos con fosfatasa alcalina (CIP/SAP) o usar clonación direccional
Proteína expresada pero no retiene en columna Ni-NTA	Pérdida de marco de lectura en la etiqueta His ₆ o etiqueta oculta	Secuenciar constructo y/o desnaturalizar con urea/guanidina
Bandas inespecíficas en PCR de amplificación	T_m de cebadores muy baja o heterodímeros en extremo 3'	Rediseñar cebadores aumentando T_m o aplicar PCR <i>touch-down</i>

1.9.2 Tabla comparativa de métodos de clonación y ensamblaje

Método	Enzimas requeridas	Requisitos de secuencia	Ventajas clave
Restricción-Ligación	Endonucleasas Tipo II + T4 Ligasa	Dianas de restricción compatibles	Coste económico, universalmente estandarizado
Gibson Assembly	Exonucleasa T5 + Polimerasa Phusion + Taq Ligasa	Solapamientos homólogos de 20–40 pb	Un solo tubo, isotérmico, sin cicatrices de restricción

Método	Enzimas requeridas	Requisitos de secuencia	Ventajas clave
Golden Gate	Enzimas Tipo IIS (BsaI) + T4 Ligasa	Sitios Tipo IIS orientados hacia el interior	Ensamblaje modular multipieza de alta eficiencia

1.10 Glosario conceptual

- **Operón:** unidad de transcripción poliestrónica coordinada.
- **LacI:** proteína represora tetramérica del operón *lac*.
- **CAP/CRP:** sensor de glucosa dependiente de cAMP.
- **Atenuación:** control de transcripción por el ribosoma.
- **Plásmido:** molécula de ADN circular extracromosómica.
- **MCS:** sitio de clonación múltiple con dianas únicas.
- **Shine-Dalgarno:** sitio de unión al ribosoma bacteriano.
- **His₆ tag:** etiqueta de purificación por Ni-NTA IMAC.
- T_m : temperatura de fusión de desnaturalización al 50%.
- **Gibson Assembly:** ensamblaje isotérmico homólogo sin cicatrices.

1.11 Cierre de la Parte III y conexión con la Parte IV

Este capítulo cierra la Parte III transitando desde la inferencia de relaciones filogenéticas y homología en BC-CH09 hacia la formulación de intervenciones moleculares activas mediante diseño de vectores recombinantes.

La producción recombinante de proteínas abre de forma directa la Parte IV (Estructura, predicción y diseño molecular), donde abordaremos la resolución tridimensional, predicción por IA y acoplamiento molecular (docking) en los capítulos BC-CH11 a BC-CH14.

Habiendo dominado cómo regular, clonar y expresar secuencias biológicas, el siguiente desafío fundamental radica en analizar la estructura tridimensional de las macromoléculas producidas, predecir sus conformaciones mediante métodos clásicos e inteligencia artificial, y modular su función con fármacos mediante cribado virtual.

1.12 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (20251118_clon.pptx y 20251118_plasm.pptx, Álvaro Serrano Navarro), en Jacob & Monod (1961), Yanofsky (1981), Gibson et al. (2009) y SantaLucia (1998). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Diseño in silico de cebadores, operones procariotas y ensamblaje recombinante

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar un módulo en Python que calcule la temperatura de fusión termodinámica de cebadores, modele la respuesta cuantitativa de estados del operón *lac*, identifique dianas de restricción y valide los requerimientos de ensamblaje molecular sin recurrir a paquetes externos opacos? Este laboratorio responde afirmativamente de forma totalmente determinista y reproducible.

El producto individual contiene: el cálculo termodinámico de T_m de cebadores, el modelado cuantitativo de los estados del operón Lac, la búsqueda de dianas de restricción, la perturbación por represión por catabolito, el control de excepciones de la guarda de dominio y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checker` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (T_m , Operón Lac, EcoRI)	20–25	Evaluación de $T_m = 77.46^\circ\text{C}$, Lac 1000.0X, EcoRI pos 2
3 · Perturbación (Represión por catabolito)	15–20	Evaluación de estado 10.0X (Glucosa+, Lactosa+)
4 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante cebador < 10 pb
5 · Preguntas de control de vectores y clonación	5–10	Preguntas sobre His ₆ , promotor T7 y Gibson
6 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobacion de interprete y oraculo.

```
python3 --version
```

```
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: termodinámica de cebador, inducción Lac y digestión

Dado el cebador modelo $Q = \text{'GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG'}$ (25 pb):

1. Calcule el contenido GC: $\frac{14}{25} \times 100 = 56.00\%$.
2. Calcule la temperatura de fusión: $T_m = 81.5 + 0.41(56.00) - \frac{675}{25} = 77.46^\circ\text{C}$.
3. Modele el estado del operón *lac* en ausencia de glucosa y presencia de lactosa: CAP_ACTIVADO_LACI_LIBRE con ratio de inducción de **1000.0X**.
4. Localice la diana de restricción EcoRI (GAATTC): posición 2.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

El modelo ancla valida el cálculo de $T_m = 77.46^\circ\text{C}$ para el cebador de 25 pb (56.0% GC), el estado de inducción máxima del operón Lac a 1000.0X y la detección de EcoRI en posición 2. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perturbación: represión por catabolito en el operón *lac*

Evalúe la respuesta del operón *lac* cuando tanto glucosa como lactosa están simultáneamente presentes en el medio de cultivo:

Listing 1.5: Evaluacion de represion por catabolito.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation
```

La perturbación con presencia simultánea de glucosa y lactosa evalúa el operón Lac al estado CAP inactivo y LacI libre con ratio de expresión de 10.0X. Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que el algoritmo rechaza cebadores cuya longitud sea estrictamente inferior a 10 nucleótidos:

Listing 1.6: Guarda de dominio ante cebador corto.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --seq "ATG"
```

La guarda de dominio rechaza cebadores con longitud menor a 10 nucleótidos lanzando un `ValueError` que identifica la dimensión insuficiente. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -seq "ATG"`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Implementación de la fórmula termodinámica de T_m y del buscador de dianas de restricción (Bloque 2).
- **2.0 puntos (20%):** Modelado de la matriz de estados del operón *lac* y control de excepciones en la guarda de dominio (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre las ventajas del ensamblaje isotérmico de Gibson frente a la clonación tradicional por restricción-ligación y la relevancia del marco de lectura en fusiones a etiquetas.

Lista de autocorrección

- Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 .
- T_m evaluó a 77.46°C con $\%GC = 56.0\%$.
- El operón indujo a 1000.0X en (Glucosa-, Lactosa+).
- La diana EcoRI se identificó en posición
- 2.
- La perturbación evaluó a 10.0X en (Glucosa+, Lactosa+).
- Verifiqué que cebador "ATG" lanza `ValueError`.
- Redacté la defensa conceptual individual.

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, justifique por qué el ensamblaje isotérmico de Gibson permite construir plásmidos recombinantes complejos sin depender de sitios de restricción preexistentes, y explique la consecuencia biológica de introducir un desfase (*frameshift*) en una etiqueta de purificación His₆.

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas de clonación y plásmidos (20251118_clon.pptx y 20251118_plasm.pptx), en Jacob & Monod (1961), Gibson et al. (2009) y SantaLucia (1998), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.